

PAUTA AUX 12

FUERZA DE LORENTZ (Y BIOT-SAVART)

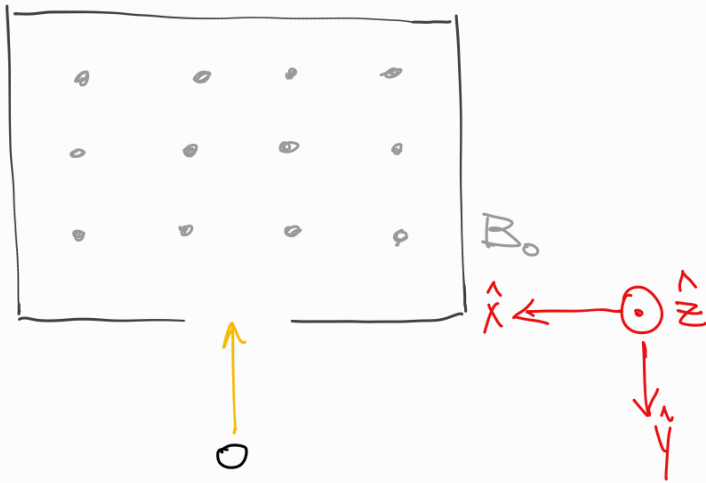
FI2002-2

2024-1

Profesor: Domenico Sapone
Auxiliares: Camila M., Bianca Z.
Ayudantes: Julio D., Gerd H.

P1

Esquema del problema:



Datos del problema:

$$q_1 \equiv {}^{235}_{92}\text{U}$$

→ isótopos $\equiv$ mismo número atómico,
distinto número másico

$$q_2 \equiv {}^{238}_{92}\text{U}$$

* están ionizados una vez (aniones)
↳ significa que su carga es
del electron $q = -1,6 \cdot 10^{-19} [\text{C}]$

$$m_1 = 3,9 \cdot 10^{-25} [\text{kg}]$$

$$m_2 = 3,95 \cdot 10^{-25} [\text{kg}]$$

$$v_0 = 10^5 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}} \right]$$

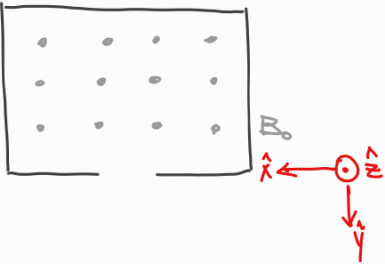
$$B_0 = 0,5 [\text{T}]$$

Se hará el desarrollo para m_{ion} . Para el otro es análogo

La trayectoria se deflecta hacia la izquierda! Se puede verificar con la Fuerza de Lorentz para un campo magnético: $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$

$$= q(v_0(-\hat{y}) \times B_0\hat{z})$$

$$= -q v_0 B_0 \hat{x}; \quad q < 0 \Rightarrow -q v_0 B_0 \rightarrow \text{izquierda según dibujo}$$



Hace una trayectoria circular: $\frac{v_0^2}{R}$ es la aceleración centrípeta.

$$\Rightarrow -q v_0 B_0 = m \frac{v_0^2}{R} \Rightarrow v_0 = \frac{-q B_0 R}{m}$$

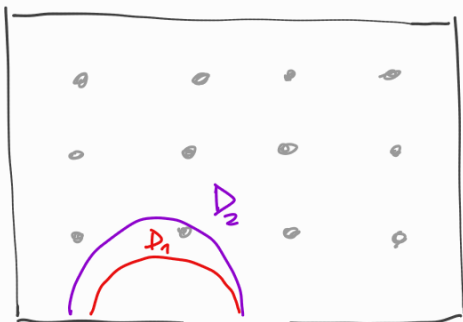
$$\Rightarrow R = \frac{-v_0 m}{q B_0} \quad \frac{\frac{[m]}{[s]}}{\frac{[C]}{[s]}} \frac{1}{\frac{[s]}{[A]} \frac{[A]}{[kg]}}$$

Para q_1

$$R_1 = 48,8 [cm] \Rightarrow D_1 = 97,6 [cm]$$

Para q_2

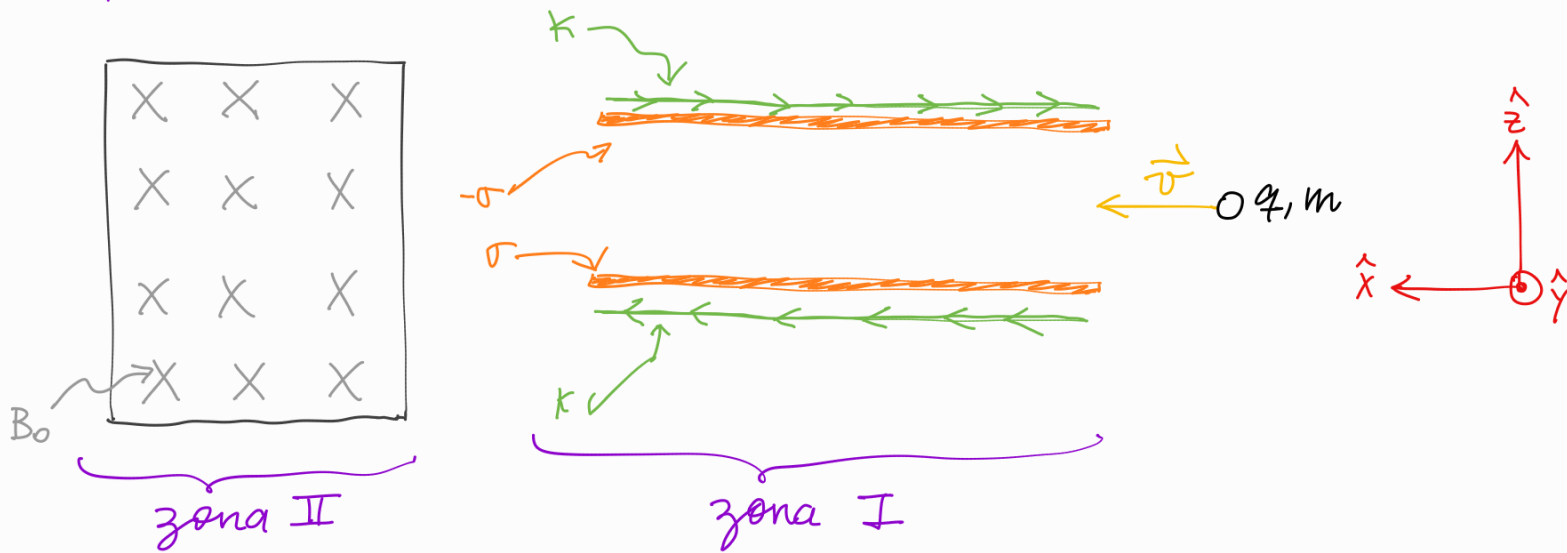
$$R_2 = 49,4 [cm] \Rightarrow D_2 = 98,8 [cm]$$



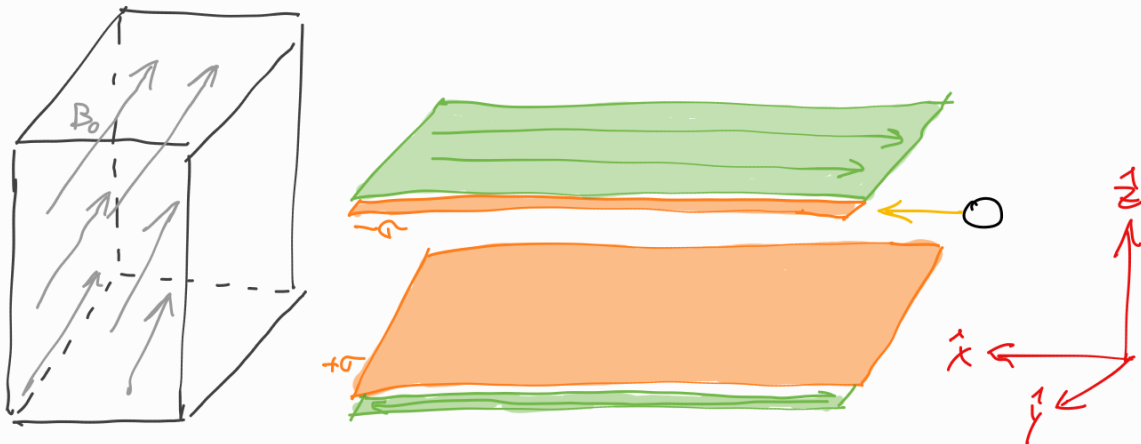
$$\Delta D = 1,2 [cm]$$

P₂

Esquema del problema:



La situación es que: una partícula (o carga puntual) de masa m y carga q se aproxima a una zona con 4 placas (de dimensiones razonables) donde las internas están cargadas y por las externas circula corriente superficial en sentidos opuestos. El objetivo es que su trayectoria no se deflece, y se mantenga rectilínea para atravesar la zona I, para que llegue a la zona II, en donde es de interés conocer su trayectoria, resultante por la presencia del campo magnético.



Para determinar la velocidad, se utiliza la ecuación de Fuerza de Lorentz

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

L.I.]

La fuerza se obtiene por 2º Ley de Newton:

$$\vec{F} = m\vec{a}, \text{ pero si el movimiento es uniforme } \Rightarrow \vec{a} = 0 \\ \Rightarrow \vec{F} = \vec{0}.$$

— 0 —

$$\Rightarrow \vec{0} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \quad ; \quad q \neq 0 \text{ pues está cargada}$$

$$\Rightarrow \vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} = 0 \leadsto \text{campo eléctrico contrarresta el efecto del campo magnético.}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = -\vec{v} \times \vec{B}$$

Se requiere determinar:

* $\vec{E} \equiv$ campo eléctrico que afecta a partícula

* $\vec{v} \equiv$ velocidad de partícula

* $\vec{B} \equiv$ campo magnético que afecta a partícula

$\vec{v} \equiv \text{velocidad de partícula}$

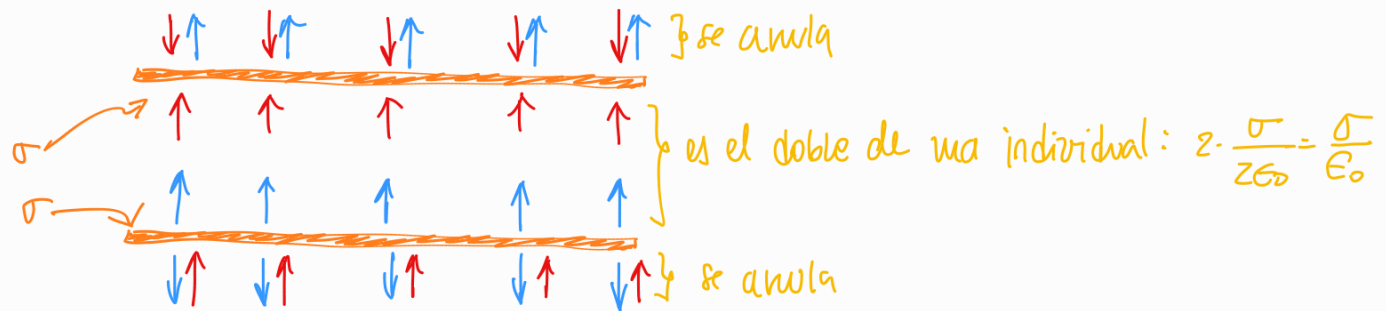
Por el sistema de referencia, se mueve hacia la izquierda en línea recta, o sea:

$$\vec{v} \equiv \dot{\vec{x}} := \dot{x} \hat{x} //$$

$\vec{E} \equiv$ campo eléctrico que afecta a partícula

Corresponde al generado por el arreglo de placas:

Recordar que una placa con densidad de carga superficial σ posee sus líneas de campo normales a su superficie: salen si $\sigma > 0$ y entran si $-\sigma < 0$.



Luego $\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{z}$

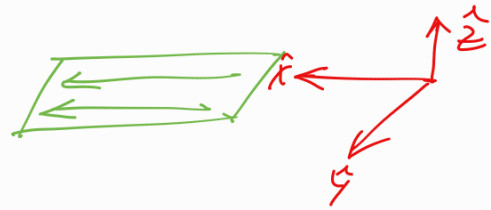
$\vec{B} \equiv$ campo magnético que afecta a partícula

El campo magnético surge de las placas con corriente superficial.

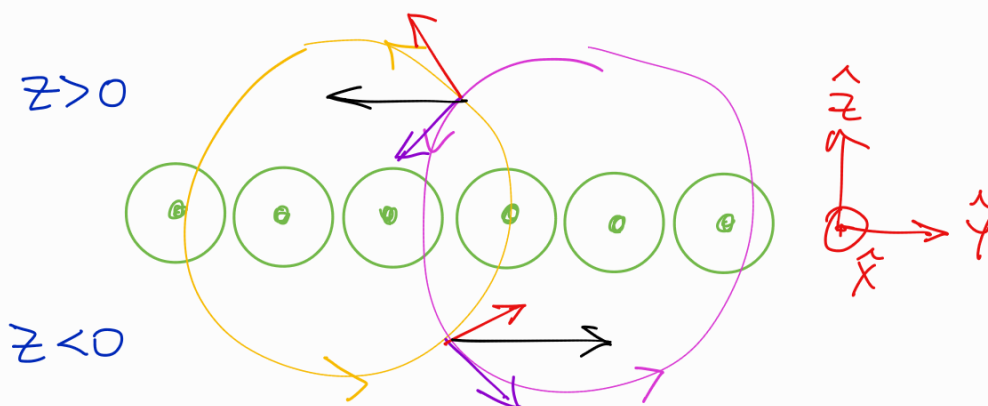
Notar que ocurre sobre placas infinitas en el plano xy , por lo que $\vec{B}$ a lo más depende de z (no se distingue entre x, y).

La corriente superficial a lo largo del plano xy se puede pensar como múltiples alambres cerca:

En la placa de abajo:



Viéndolo desde $\hat{x}$:



O sea, $\vec{B} = B(z) \hat{y}$

Ahora, se debe conocer la forma. Para esto se usará la ley de Biot-Savart.

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iint \frac{\vec{K} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^3} dS$$

$\hat{K} \equiv$ corriente superficial

$\vec{r} \equiv$ donde se quiere calcular

$\vec{r}' \equiv$ donde se ubica distribución por la que hay corriente

- $\vec{K} = K \hat{x}$

- $\vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z} \rightarrow$ zona entre placas

- $\vec{r}' = x'\hat{x} + y'\hat{y}, \quad x', y' \in \mathbb{R} \rightarrow$ recorre una placa

$$\Rightarrow \vec{r} - \vec{r}' = (x - x')\hat{x} + (y - y')\hat{y} + z\hat{z}$$

$$\Rightarrow \|\vec{r} - \vec{r}'\|^3 = \left((x - x')^2 + (y - y')^2 + z^2 \right)^{\frac{3}{2}}$$

$$\Rightarrow \vec{K} \times (\vec{r} - \vec{r}') = K(z\hat{y} + (y - y')\hat{z})$$

$$\hat{x} \times \hat{x} = 0$$

$$\hat{x} \times \hat{y} = \hat{z}$$

$$\hat{x} \times \hat{z} = -\hat{y}$$

$$\Rightarrow \vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} K \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{z\hat{y} + (y - y')\hat{z}}{(x - x')^2 + (y - y')^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} dx' dy'$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} K \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{z\hat{y}}{(x - x')^2 + (y - y')^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} dx' dy' + \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(y - y')\hat{z}}{(x - x')^2 + (y - y')^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} dx' dy' \right)$$

impar $\rightarrow 0$

integral es nula en integrales simétricas!

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} K z \hat{y} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{((x - x')^2 + (y - y')^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} dx' \right) dy'$$

la idea es hacer el cambio de variable trigonométrico.

$\rightarrow$ porque el denominador tiene la forma de $\text{variable}^2 + \text{cte}$

Notar que $(y-y')^2 + z^2$ es cte. gr a $x' \Rightarrow w^2 := (y-y')^2 + z^2 \quad (w \geq 0)$

$$(x-x') = \sqrt{w^2} \operatorname{tg}(\varphi) ; \quad w \geq 0 \Rightarrow \sqrt{w^2} = |w| = w$$

$$\Leftrightarrow (x-x') = w \operatorname{tg}(\varphi) \Leftrightarrow \operatorname{arctg}\left(\frac{1}{w}(x-x')\right) = \varphi$$

$$\Rightarrow -dx' = w \sec^2(\varphi) d\varphi$$

$$\hookrightarrow x' \rightarrow +\infty \Rightarrow -x' \rightarrow -\infty \Rightarrow x-x' \rightarrow -\infty \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{2}$$

$$\Leftrightarrow dx' = -w \sec^2(\varphi) d\varphi$$

$$\hookrightarrow x' \rightarrow -\infty \Rightarrow -x' \rightarrow +\infty \Rightarrow x-x' \rightarrow +\infty \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{2}$$

Además $(x-x')^2 = w^2 \operatorname{tg}^2(\varphi) \Rightarrow (x-x')^2 + w^2 = w^2 \operatorname{tg}^2(\varphi) + w^2 = w^2 \sec^2(\varphi)$
 $\Rightarrow ((x-x')^2 + w^2)^{\frac{3}{2}} = w^3 \sec^3(\varphi)$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} K z \hat{y} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}} \frac{1}{w^3 \sec^3(\varphi)} \cdot (-w) \sec^2(\varphi) d\varphi \right) dy'$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} K z \hat{y} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{w^2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos(\varphi) d\varphi \right) dy' \quad y \quad \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos(\varphi) d\varphi = [\sec(\varphi)]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = 1 - (-1) = 2$$

$$\Rightarrow \vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} K z \hat{y} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{w^2} dy' ; \quad w^2 := (y-y')^2 + z^2$$

$$= \frac{\mu_0}{2\pi} K z \hat{y} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(y-y')^2 + z^2} dy'$$

Nuevamente:

$$(y-y') = \sqrt{z^2} + g(\varphi) = |z| + g(\varphi) \Leftrightarrow \arctan\left(\frac{1}{|z|} (y-y')\right) = \varphi$$

$$\Rightarrow -dy' = |z| \sec^2(\varphi)$$

$$\Rightarrow dy' = |z| \sec^2(\varphi)$$

$$\rightarrow y' \rightarrow +\infty \Rightarrow -y' \rightarrow -\infty \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{2}$$

$$y' \rightarrow -\infty \Rightarrow -y' \rightarrow +\infty \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{2}$$

$$y \quad (y-y')^2 = z^2 + g^2(\varphi) \Rightarrow (y-y')^2 + z^2 = z^2 + g^2(\varphi) + z^2 = z^2 \sec^2(\varphi)$$

$$\Rightarrow \vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{2\pi} K \hat{y} \int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}} \frac{1}{z \sec^2(\varphi)} |z| \sec^2(\varphi) d\varphi$$

$$= \frac{\mu_0}{2\pi} K \hat{y} \frac{|z|}{z} \left[\varphi \right]_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{\mu_0}{2\pi} K \hat{y} \frac{|z|}{z} (-\pi)$$

$$\Rightarrow \vec{B}(\vec{r}) = -\frac{\mu_0 K}{2} \left(\frac{|z|}{z} \right) \hat{y}$$

$$\begin{aligned} z > 0 &\rightarrow |z| = z \Rightarrow \frac{|z|}{z} = \frac{z}{z} = +1 \\ z < 0 &\rightarrow |z| = -z \Rightarrow \frac{|z|}{z} = \frac{-z}{z} = -1 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \vec{B}(\vec{r}) = \begin{cases} -\frac{\mu_0 K}{2} \hat{y} & , z > 0 \\ \frac{\mu_0 K}{2} \hat{y} & , z < 0 \end{cases}$$

y se hizo con $\vec{K} = +K\hat{x}$,
o sea la placa de abajo

Si se hace el mismo cálculo para $\vec{K} = -K\hat{x}$,

Se obtiene

$$\begin{cases} \frac{\mu_0 K}{2} \hat{y} & , z > 0 \\ -\frac{\mu_0 K}{2} \hat{y} & , z < 0 \end{cases}$$

Por superposición, $\vec{B} = -\mu_0 K \hat{y}$

Suppose:

$$\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} = 0$$

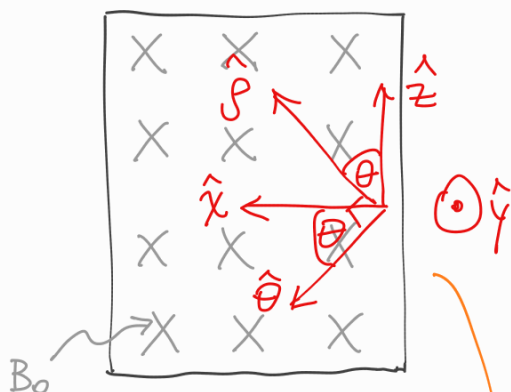
$$\Leftrightarrow \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{z} + \dot{\chi} \hat{\chi} \times (-\mu_0 k) \hat{y} = 0 \quad ; \quad \hat{\chi} \times \hat{y} = \hat{z}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{z} - \dot{\chi} \mu_0 k \hat{z} = 0$$

$$\Leftrightarrow \dot{\chi} = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \mu_0 k} //$$

La trayectoria será circunferencial.

Se puede deducir usando Fuerza de Lorentz y Ley de Newton.



Hay que establecer un sistema de referencia para estudiar la trayectoria.

$$\vec{r} = R \hat{\rho}, \quad R \text{ fijo.}$$

$$\Rightarrow \dot{\vec{r}} = R \dot{\theta} \hat{\theta}$$

$$\hat{\rho} := \sin(\theta) \hat{x} + \cos(\theta) \hat{z}$$

$$\hat{\theta} := \cos(\theta) \hat{x} + \sin(\theta) (-\hat{z})$$

acá se definió un sistema de referencia cilíndrico, según el cartesiano que daban.

Por Suma de Fuerzas: (es importante redefiniéndolo porque el usual toma $\hat{\rho}$ desde $\hat{x}$, y aquí va desde $\hat{z}$).

$$\vec{F} = \vec{F}_E + \vec{F}_B \quad ; \quad \text{no hay campo eléctrico involucrado} \Rightarrow \vec{F}_E = 0$$

$$= q \vec{v} \times \vec{B} \quad ; \quad \vec{r} = R \hat{\rho} \Rightarrow \dot{\vec{r}} = \vec{v} = R \dot{\theta} \hat{\theta} \quad ; \quad \vec{B} = -B_0 \hat{y}$$

$$= q (R \dot{\theta} \hat{\theta} \times -B_0 \hat{y}) \quad ; \quad \text{en este caso el vector } \hat{y} \text{ es normal a } \hat{\rho} \text{ y } \hat{\theta} \text{ (juega el rol del usual "}\hat{z}\text{"}, \text{ entonces el producto cruz es el esperado}$$

$$= -q R \dot{\theta} B_0 (-\hat{\theta})$$

$$= q R \dot{\theta} B_0 \hat{\theta} //$$



Por 2º Ley de Newton:

$$\vec{F} = m \vec{a} = m \ddot{\vec{r}} = m \frac{d}{dt} (R \dot{\theta} \hat{\theta}) = m R (\ddot{\theta} \hat{\theta} + \dot{\theta} \dot{\hat{\theta}})$$

luego, es necesario que

$$qR\dot{\theta}B_0\hat{\theta} = mR\ddot{\theta}\hat{\rho} + mR\dot{\theta}^2\hat{\theta}$$

$$\Rightarrow \int 0 = mR\ddot{\theta}$$

$$\left\{ \cancel{qR\dot{\theta}B_0} = \cancel{mR\ddot{\theta}} \Rightarrow qB_0 = m\dot{\theta} \Rightarrow \dot{\theta} = \frac{qB_0}{m} \right.$$

$$\dot{\vec{r}}(0) = R\dot{\theta}(0)\hat{\theta}(0) = \dot{\chi}\hat{\chi} = \frac{\sigma}{\epsilon_0\mu_0 k}\hat{\chi}$$
$$\Rightarrow R\frac{qB_0}{m}\hat{\chi} = \frac{\sigma}{\epsilon_0\mu_0 k}\hat{\chi}$$

$$\Rightarrow \boxed{R = \frac{\sigma m}{\epsilon_0\mu_0 k q B_0}}$$

Éxito en su estudio

